고윳값 문제

특성방정식, 고유벡터, 역행렬과 거듭제곱의 고윳값, 닮음

공학수학 II · 강의노트 §6.8 Example 풀이

1 고윳값과 고유벡터, 특이 여부

$\det(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})=0$에서 λ를 구하고, $(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})\mathbf{k}=\mathbf{0}$을 푼다. $\lambda=0$이 고윳값일 때만 특이행렬이다($\det\mathbf{A}=$ 고윳값의 곱).

(1) $\begin{pmatrix}-1 & 2\\ -7 & 8\end{pmatrix}$: $\lambda^2-7\lambda+6=(\lambda-1)(\lambda-6)=0$. $\lambda_1=1$: $\mathbf{k}_1=\langle 1,1\rangle$; $\lambda_2=6$: $\mathbf{k}_2=\langle 2,7\rangle$. $\det=6\neq 0$ 이므로 **정칙**.

(2) $\begin{pmatrix}4 & 8\\ 0 & -5\end{pmatrix}$: 삼각행렬이므로 고윳값은 대각성분 $\lambda_1=4$, $\lambda_2=-5$. $\lambda_1=4$: $\mathbf{k}_1=\langle 1,0\rangle$; $\lambda_2=-5$: $9k_1+8k_2=0$에서 $\mathbf{k}_2=\langle -8,9\rangle$. $\det=-20$이므로 **정칙**.

(3) $\begin{pmatrix}0 & 0 & -1\\ 1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & -1\end{pmatrix}$: 특성방정식 $-(\lambda+1)(\lambda^2+1)=0$이므로 $\lambda_1=-1$, $\lambda_{2,3}=\pm i$.

$$\lambda_1=-1:\ \mathbf{k}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\qquad \lambda_2=i:\ \mathbf{k}_2=\begin{pmatrix}i\\1\\1\end{pmatrix},\qquad \lambda_3=-i:\ \mathbf{k}_3=\bar{\mathbf{k}}_2=\begin{pmatrix}-i\\1\\1\end{pmatrix}.$$

실수 행렬의 복소 고윳값은 켤레쌍으로 나타나며 고유벡터도 켤레이다. $\det=(-1)(i)(-i)=-1\neq 0$이므로 **정칙**.

2 $\mathbf{A}^{-1}$의 고윳값과 고유벡터

$\mathbf{A}\mathbf{k}=\lambda\mathbf{k}$의 양변에 $\mathbf{A}^{-1}$을 곱하면 $\mathbf{k}=\lambda\mathbf{A}^{-1}\mathbf{k}$, 즉 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{k}=\frac{1}{\lambda}\mathbf{k}$이다. 고유벡터는 그대로이고 고윳값만 역수가 된다.

(1) $\begin{pmatrix}5 & 1\\ 1 & 5\end{pmatrix}$: $(\lambda-4)(\lambda-6)=0$. $\lambda=4$: $\langle -1,1\rangle$; $\lambda=6$: $\langle 1,1\rangle$. $\mathbf{A}^{-1}$: 고윳값 $\frac{1}{4}$ ($\langle -1,1\rangle$), $\frac{1}{6}$ ($\langle 1,1\rangle$).

(2) $\begin{pmatrix}4 & 2 & -1\\ 0 & 3 & -2\\ 0 & 0 & 5\end{pmatrix}$ (상삼각): 고윳값 $4,3,5$.

$$\lambda=3:\ \langle -2,1,0\rangle,\qquad \lambda=4:\ \langle 1,0,0\rangle,\qquad \lambda=5:\ \langle -3,-1,1\rangle.$$

$\mathbf{A}^{-1}$: 고윳값 $\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}$, 고유벡터는 각각 같다.

3 참/거짓: $\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I}$는 특이행렬이다

참. λ가 고윳값이면 $(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})\mathbf{k}=\mathbf{0}$이 영벡터가 아닌 해 $\mathbf{k}$를 가진다. 동차 연립방정식이 비자명해를 가질 필요충분조건은 계수행렬이 특이인 것이다. 따라서 $\det(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})=0$이다. (이것이 바로 특성방정식이다.)

4 $\mathbf{A}^2$의 고윳값

1. $\mathbf{A}^2\mathbf{k} = \mathbf{A}(\mathbf{A}\mathbf{k}) = \mathbf{A}(\lambda\mathbf{k}) = \lambda\mathbf{A}\mathbf{k} = \lambda^2\mathbf{k}$. 즉 λ^2은 $\mathbf{A}^2$의 고윳값이고 고유벡터는 같다.

2. $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$: $(\lambda+1)(\lambda-7) = 0$. $\lambda = -1$: $\langle -1, 1\rangle$; $\lambda = 7$: $\langle 3, 5\rangle$. $\mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} 19 & 18 \\ 30 & 31 \end{pmatrix}$이고 $\mathbf{A}^2\langle -1, 1\rangle^T = \langle -1, 1\rangle^T = (-1)^2\langle -1, 1\rangle^T$, $\mathbf{A}^2\langle 3, 5\rangle^T = \langle 147, 245\rangle^T = 49\langle 3, 5\rangle^T = 7^2\langle 3, 5\rangle^T$.

3. 귀납적으로 $\mathbf{A}^n\mathbf{k} = \lambda^n\mathbf{k}$ $(n = 1, 2, \dots)$. 더 일반적으로 다항식 p에 대해 $p(\mathbf{A})\mathbf{k} = p(\lambda)\mathbf{k}$이다.

5 닮음은 대칭적인 관계

$\mathbf{B} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S}$이면 왼쪽에 $\mathbf{S}$, 오른쪽에 $\mathbf{S}^{-1}$을 곱해 $\mathbf{A} = \mathbf{S}\mathbf{B}\mathbf{S}^{-1} = (\mathbf{S}^{-1})^{-1}\mathbf{B}(\mathbf{S}^{-1})$이다. $\mathbf{T} = \mathbf{S}^{-1}$로 두면 $\mathbf{A} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{T}$이므로 $\mathbf{A}$는 $\mathbf{B}$와 닮았다.

6 닮은 행렬은 고윳값이 같다

$\mathbf{B} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S}$이면 $\mathbf{B} - \lambda\mathbf{I} = \mathbf{S}^{-1}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{S}$이므로

$$\det(\mathbf{B} - \lambda\mathbf{I}) = \det\mathbf{S}^{-1}\,\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\,\det\mathbf{S} = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}).$$

두 행렬의 특성방정식이 같으므로 고윳값이 같다. (고유벡터는 $\mathbf{k}_B = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{k}_A$로 바뀐다.) §6.12의 대각화 $\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$에서 $\mathbf{D}$의 대각성분이 $\mathbf{A}$의 고윳값인 이유가 이것이다.